

基于深度学习的文本情感分析方法研究

摘要

文本情感分析旨在自动识别文本中蕴含的情感倾向，是自然语言处理领域的重要研究方向。随着社交媒体和电商评论的爆发式增长，如何快速、准确地分析海量文本的情感极性成为亟待解决的问题。本文提出了一种基于双向长短期记忆网络与注意力机制相结合的情感分析方法，通过预训练词向量捕捉文本的语义信息，利用注意力机制突出对情感判断起关键作用的词语。实验结果表明，所提方法在公开情感分析数据集上的准确率与 F1 值均优于传统机器学习方法，验证了方法的有效性。

引言

随着互联网的普及，微博、论坛、电商平台等产生了海量的用户评论文本。这些文本中蕴含着用户对产品、服务、事件的态度与情感倾向，对企业决策、舆情监测和个性化推荐都具有重要价值。如何从海量文本中自动、准确地挖掘情感信息，成为情感分析研究关注的核心问题。

传统的情感分析方法主要基于情感词典或人工设计的特征。基于词典的方法依赖词典的完备性，难以处理新词与反讽等复杂表达；基于机器学习的方法特征工程繁琐，泛化能力有限。深度学习的兴起为情感分析带来了新的思路，循环神经网络与卷积神经网络能够自动学习文本的语义特征，显著提升了分析效果。

然而，现有的深度学习情感分析方法在处理长文本和捕捉关键情感信息方面仍有不足。本文针对这些问题，提出了一种融合双向长短期记忆网络与注意力机制的情感分析模型，旨在进一步提升情感分类的准确性与鲁棒性。

相关工作

情感分析的研究经历了从规则方法到统计机器学习再到深度学习的发展过程。早期基于词典的方法通过情感词及其极性进行加权判断，实现简单但对词典依赖性强。基于机器学习的支持向量机、朴素贝叶斯等方法以词袋模型表示文本，在中小规模数据上取得了较好效果，但忽略了词序信息。

近年来，深度学习在情感分析中得到广泛应用。卷积神经网络能够提取文本的局部特征，长短期记忆网络则擅长捕捉序列的长距离依赖，注意力机制可以动态聚焦于对情感判断贡献大的词语。这些技术的结合成为当前情感分析研究的主流方向。

方法

本文提出的情感分析模型主要由三层组成。首先是嵌入层，使用预训练的词向量将文本中的每个词映射为稠密向量表示；其次是特征提取层，采用双向长短期记忆网络分别从正向和反向两个方向编码文本，捕捉上下文语义信息；最后是注意力层，计算每个时间步的注意力权重，对隐状态进行加权求和，得到文本的整体表示。

在注意力机制中，模型学习一个上下文向量，通过计算各隐状态与该向量的相关性得分，经过归一化后得到注意力权重。这样模型能够自动识别诸如优秀、糟糕等情感关键词语，并给予更高的权重。

模型的训练采用交叉熵损失函数，使用 Adam 优化器进行参数更新。为缓解过拟合，在嵌入层之后加入了 Dropout 层，并采用早停策略根据验证集性能选择最优模型。

实验

为验证所提方法的有效性，本文在酒店评论和电商商品评论两个公开数据集上进行了实验，并与支持向量机、卷积神经网络、标准长短期记忆网络等方法进行对比。评价指标采用准确率、精确率、召回率与 F1 值。

实验结果表明，所提方法在两个数据集上的准确率分别达到 92.5% 和 94.1%，F1 值分别达到 92.1% 和 93.6%，均优于对比方法。消融实验表明，注意力机制的引入使准确率提升了约 1.8 个百分点，验证了注意力机制对情感分析的有效性。

结论

本文针对文本情感分析任务，提出了一种融合双向长短期记忆网络与注意力机制的深度学习模型。通过预训练词向量、双向编码与注意力加权，模型能够有效捕捉文本的语义信息与情感关键特征。实验结果表明，所提方法在公开数据集上取得了优于基线方法的性能。

未来的工作将探索将预训练语言模型与情感分析任务进一步结合，并在多模态情感分析与细粒度情感分类等方向上继续深入研究。

关键词：情感分析；深度学习；注意力机制；长短期记忆网络；自然语言处理